

Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura:
Lógica y diseño digital

Unidad #: 2
Semana 5

Tema: Guía de laboratorio 1

Introducción.

Tinkercad es una plataforma en línea gratuita desarrollada por Autodesk que permite a los usuarios diseñar, simular y experimentar con proyectos de electrónica, modelado 3D y programación de microcontroladores como Arduino. Es una herramienta intuitiva y fácil de usar, especialmente dirigida a estudiantes, principiantes y educadores que desean aprender los conceptos básicos de diseño digital, circuitos electrónicos y programación de una manera interactiva y visual. Con Tinkercad, los usuarios pueden crear modelos 3D para impresión, montar circuitos electrónicos virtuales y programar microcontroladores, todo en un entorno accesible y amigable para el aprendizaje.

Objetivo.

Familiarizarse con el uso de la breadboard (protoboard), comprender el funcionamiento básico de las puertas lógicas y aplicar estos conceptos con ejercicios prácticos.

¿Qué es una Breadboard?

Una breadboard o protoboard es una herramienta que se utiliza para montar y probar circuitos electrónicos de manera rápida y sin necesidad de soldaduras. Su uso es común en el diseño y prueba de circuitos digitales y analógicos.

Estructura de la Breadboard

La breadboard está dividida en dos partes principales:

1. Regletas de Alimentación (Barra de Poder): Son las líneas que recorren de manera horizontal la breadboard. Se utilizan para distribuir la tensión (Vcc) y tierra (GND). Generalmente están marcadas con signos "+" y "-" o líneas de color rojo y azul.

2. Regletas de Conexión (Área de Trabajo): Son las áreas donde se conectan los componentes. Cada fila de la regleta está dividida en dos grupos, y cada grupo tiene cinco agujeros que están conectados eléctricamente entre sí.

Puertas Lógicas.

¿Qué son las Puertas Lógicas?

Las puertas lógicas son dispositivos electrónicos que realizan operaciones básicas de álgebra booleana, siendo los bloques fundamentales en el diseño de circuitos digitales.

A continuación, se describen algunas puertas básicas:

AND: Produce una salida alta solo cuando todas las entradas son altas.

OR: Produce una salida alta si al menos una de las entradas es alta.

NOT: Invierte la señal de entrada.

NAND: Es una AND seguida de una NOT, produce una salida baja solo si todas las entradas son altas.

NOR: Es una OR seguida de una NOT, produce una salida alta solo si todas las entradas son bajas.

Ejercicio 1: Implementación de una puerta AND utilizando NANDs.

Objetivo del Ejercicio

Construir una puerta AND utilizando únicamente puertas NAND en una breadboard.

Materiales Necesarios

- Breadboard (protoboard).
- Cables de conexión (jumper wires)
- Fuente de alimentación (puede ser una batería de 9V o una fuente de 5V)
- Resistencias (330Ω y 10kΩ)
- LEDs (Diodos Emisores de Luz)
- Componente lógico 7400 (cuádruple puerta NAND)
- Pulsadores (DIP Switch SPST x 4)

Pasos del Ejercicio:

1. Configurar la Breadboard:
 - Conecta la fuente de alimentación a las barras de poder de la breadboard. La línea roja es para la alimentación positiva (Vcc) y la línea azul para la tierra (GND).
 - Inserta el circuito integrado 7400 (cuádruple NAND) en la breadboard de manera que cada mitad del chip esté en un lado diferente del espacio de trabajo.
2. Conexión de las Entradas y la Alimentación:
 - Conecta el pin 14 del 7400 al Vcc (5V) y el pin 7 al GND.
 - Configura dos entradas (A y B) utilizando pulsadores que conecten al Vcc a través de resistencias de 10k Ω .
3. Implementación de la Puerta AND:
 - Primer Paso: Conecta las entradas A y B a las dos primeras entradas de la primera puerta NAND (pin 1 y 2).
 - Segundo Paso: Conecta la salida de la primera puerta NAND (pin 3) a ambas entradas de la segunda puerta NAND (pin 4 y 5) para crear una NOT y negar la salida de la primera NAND.
 - Tercer Paso: La salida de la segunda puerta NAND (pin 6) es la salida del circuito AND.
4. Verificación:
 - Conecta un LED con una resistencia de 330 Ω a la salida del circuito AND (pin 6) para verificar la operación.
 - Al pulsar ambos botones (A y B), el LED debería encenderse, confirmando que la puerta AND está funcionando correctamente.

Ejercicio 2: Generar la simulación para implementar una compuerta OR utilizando NANDs.

Ejercicio 3: Diseñe la simulación de un circuito lógico con 3 salidas, cuya entrada sea en binario de 3 bits y las salidas se definen como sigue: F1 detecta los dígitos de entrada divisibles entre 4; F2 detecta los números mayores o iguales a 3 y F3 detecta los números menores que 7.

